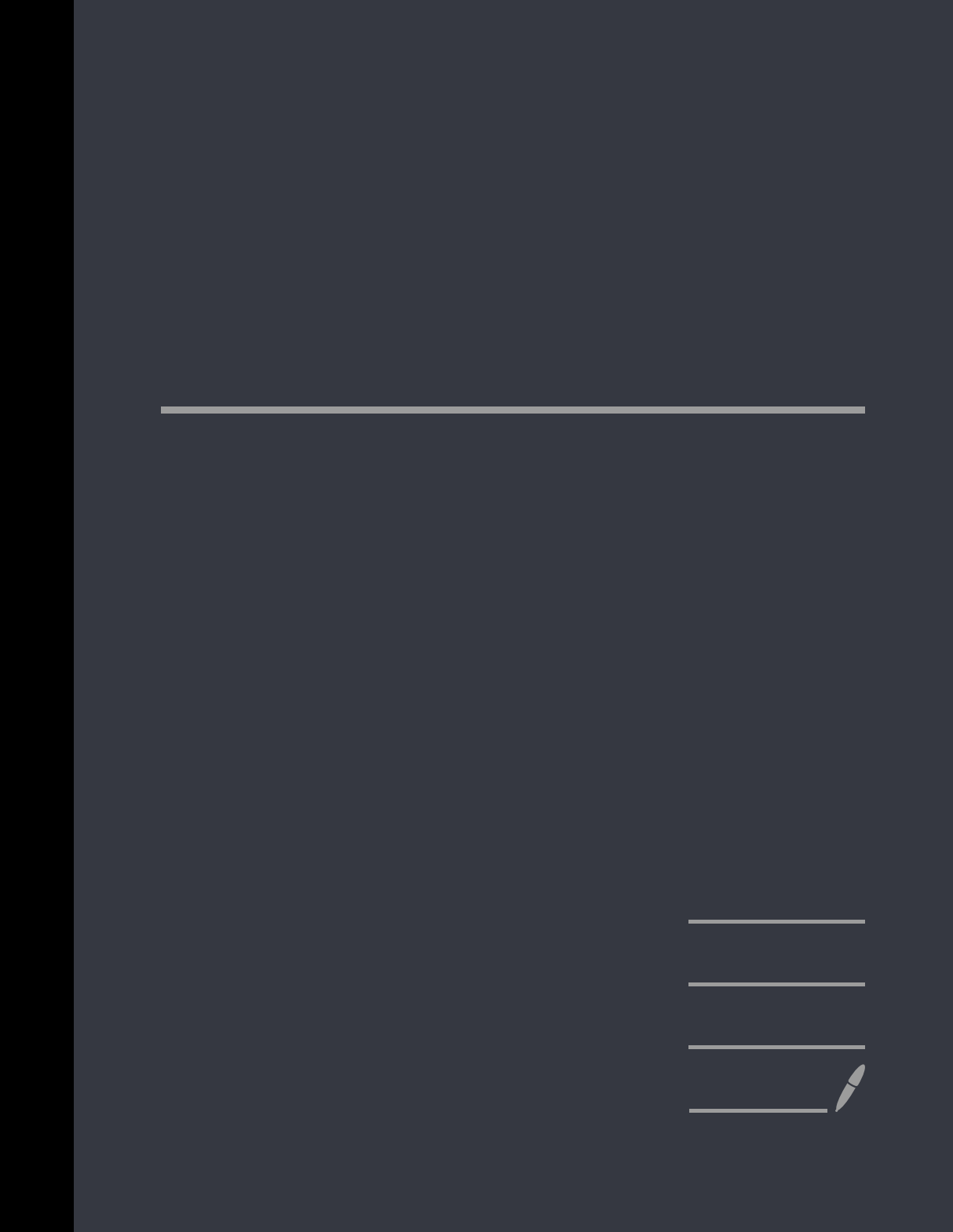


Hochschule Aalen

Deckblatt | 5. Februar 2018

Name:	
Vorname:	
Semester:	
Matrikelnummer:	

Hinweise:

- Bitte legen Sie Ihren Studierendenausweis bereit.
- Notieren Sie auf jedem Blatt Name und Matrikelnummer.
- Bitte lesen Sie die Aufgabenstellungen genau durch.
- Erlaubte Hilfsmittel: alle nicht-programmierbaren Hilfsmittel erlaubt (Skripte, Übungsblätter etc.)
- Bitte keinen Rotstift verwenden.
- Die Prüfungsdauer beträgt 90 Minuten.
- 90 Punkte entsprechen 100%.

Viel Erfolg!

Aufgabe	Thema	max. Punkte	erreichte Punkte
1	Rekursion	20	
2	Operatoren	20	
3	Schleifen	20	
4	Funktionen	30	
gesamt		90	

Name _____

Matrikelnr _____

Hochschule Aalen

1. Rekursion

Gegeben ist die folgende rekursive Funktion für positive ganze Zahlen n:

$$F(n) = \begin{cases} 1 \quad \text{für } n <= 1 \\ F(n/2) \text{ für alle ungeraden n} \\ F(n-1) + F(n+1) \text{ für alle geraden n} \end{cases}$$

a) Zeichnen Sie einen Aufrufbaum für den Aufruf F(9) und leiten Sie mithilfe des Baums und der Funktion das Ergebnis der Funktion für n=9 her.

b) Zu entwickeln ist nun die rekursive Funktion. Implementieren Sie die Funktion f, indem Sie das folgende Programm ergänzen. Definieren Sie für Zeile 2 den Prototypen der Funktion, ab Zeile 10 kommt dann die Implementierung der Funktion. Die übrigen Programmzeilen müssen Sie nicht nochmals abschreiben.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ( ) {
4      int ergebnis, n;
5      scanf("%d", &n);
6      ergebnis = f(n);
7      printf ( "Ergebnis für n=%d: %d \n", n, ergebnis );
8      return 0;
9  }
```

2. Operatoren

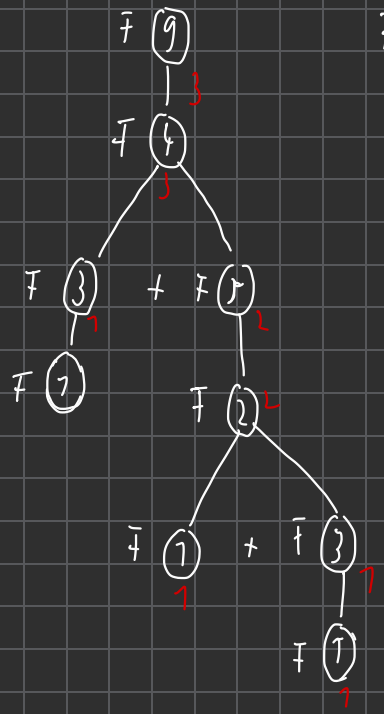
Gegeben ist das folgende Programm:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ( ) {
4      int a = 3, b = 2, m;
5      m = ( a + b == b - a - 2 ) ? b + a * 3 : pow( b, --a );
6      printf ( "a = %d, b = %d, m = %d \n", a, b++, m );
7      return 0;
8  }
```

a) Entwickeln Sie den Operatorbaum zum Ausdruck in Zeile 5.

b) Zeigen Sie am Operatorbaum, wie das Ergebnis zustande kommt.
Geben Sie außerdem die Ausgabe von Zeile 6 an.

1)

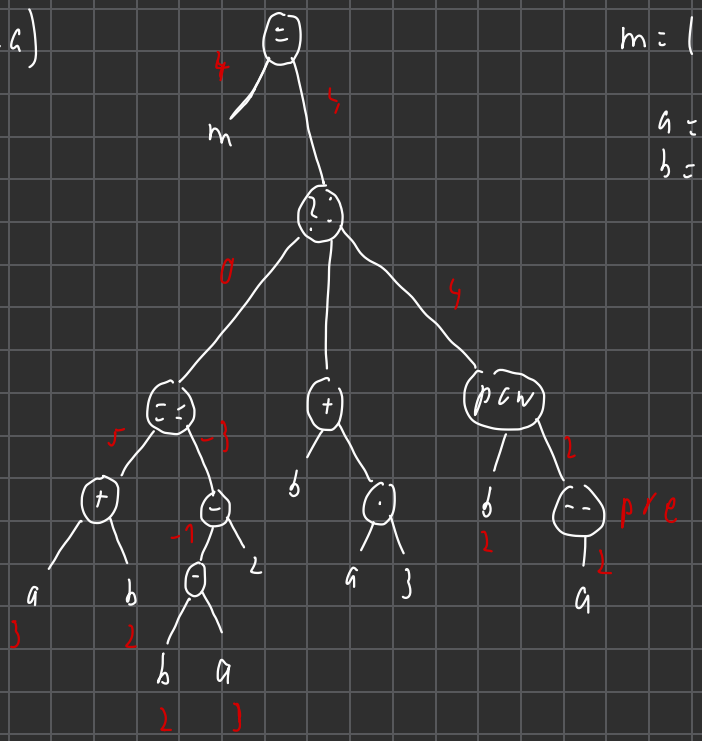


F(5) = 3

2)

```
unsigned int F(unsigned int)
:
unsigned int F( unsigned int n)
  if (n ≤ 1) {
  return 1;}
        if(n % 2 == 1) {
  return F(n/2); }
   else
  return F(n-1) + F(n+1); }
```

2a)




```
m = (a + b == b - a - 2) ? b * a * 3 : pow (b, --a);
```

a = 3
b = 2

3. Schleifen

Gegeben ist das folgende Programm:

```
1    #include <stdio.h>
2       int main() {
3       int i = 8, j = 2, k;
4       do{
5          for (j=i+1; j>6; j--) {
6             printf("%d %d ", i, j);
7             for(k=j--/2; k>1; k--)
8                printf("%d ", k);
9             printf("\n");
10         }
11      } while (--i > 4);
12      return 0;
13   }
```

a) Entwickeln Sie die exakte Bildschirmausgabe mit kurzer Begründung.

b) Ersetzen Sie die äußere Schleife durch eine kopfgesteuerte Schleife, so dass die Bildschirmausgabe für alle Schleifendurchläufe gleich bleibt. (Die neue Schleife darf direkt in der Schleife zusätzliche Befehle enthalten, aber keine weiteren Schleifen und keine weiteren Befehle in den Unterschleifen.)

4. Funktionen

Es ist eine C-Funktion zu entwickeln, welche die **Anzahl** der durch drei teilbaren Werte in einem unsortierten Feld berechnet und zurückgibt.

a) Definieren Sie die Schnittstelle für die Funktion.

b) Entwickeln Sie die Funktion als Struktogramm. Achten Sie auf korrekte Verwendung der Struktogrammsymbole und auf möglichst effiziente Laufzeit. (Vermeiden Sie es, im Struktogramm bereits C-Programmcode zu schreiben.)

c) Codieren Sie Ihr Struktogramm exakt als C-Funktion.

d) Demonstrieren Sie an einem möglichst kurzen Hauptprogramm den Aufruf Ihrer Funktion (d.h. schreiben Sie ein kurzes Testprogramm für Ihre Funktion).

3a)

b) while (i > 4)
    --i;

4a) unsigned int teilbar durch drei (int *arr, int size);

int teilbar durch drei (int [], unsigned int);

Hochschule Aalen

Deckblatt |

Name:	
Vorname:	
Matrikelnummer:	

Hinweise:

- Bitte legen Sie Ihren **Studierendenausweis** bereit.
- Notieren Sie auf jedem Blatt **Name und Matrikelnummer**.
- Bitte lesen Sie die Aufgabenstellungen **genau** durch.
- Erlaubte Hilfsmittel: **keine**
- Bitte **keinen Rotstift** verwenden.
- Die Prüfungsdauer für die Prüfung beträgt **90 Minuten**.
- **90 Punkte** entsprechen 100%.

Viel Erfolg!

Aufgabe	Thema	max. Punkte	erreichte Punkte
1	Rekursion	20	
2	Operatoren	20	
3	Schleifen	20	
4	Funktionen	30	
gesamt		90	
Bonus	Testate	13,5	

Name _____

Matrikelnr _____

Hochschule Aalen

1. Rekursion

Gegeben ist die folgende rekursive Funktion für positive ganze Zahlen n:

$$F(n) = \begin{cases} 1 & für\ n \leq 1 \\ F\left(\frac{n}{3} + 1\right) + 1 & für\ durch\ 3\ teilbare\ n \\ F(n-2) + F(n-1) & sonst \end{cases}$$

a) Zeichnen Sie einen Aufrufbaum für den Aufruf F(9) und leiten Sie mithilfe des Baums und der Funktion das Ergebnis der Funktion für n=9 her.

Zu entwickeln ist nun die rekursive Funktion. Implementieren Sie die Funktion f, indem Sie das folgende Programm ergänzen. Definieren Sie für Zeile 2 den Prototypen (Schnittstelle) der Funktion, ab Zeile 10 kommt dann die Implementierung der Funktion. Die übrigen Programmzeilen müssen Sie nicht nochmals abschreiben. Es reicht, anzugeben, wo Ihre Programmzeilen eingefügt werden.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ( ) {
4      unsigned int ergebnis, n;
5      scanf("%d", &n);
6      ergebnis = f(n);
7      printf ( "Ergebnis für n=%d: %d \n", n, ergebnis );
8      return 0;
9  }
```

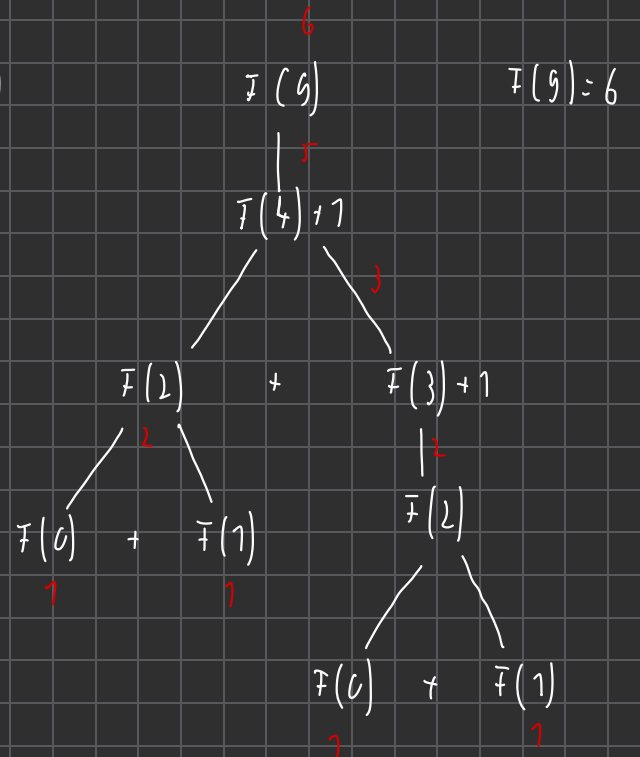
2. Operatoren

a) Gegeben ist das folgende Programm:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ( ) {
4      int a = 1, b = 1, c = 1, d;
5      d = ( a && (b-- || ++c) ) ? c - b - a : c + b * a;
7      return 0;
8  }
```

Entwickeln Sie den Operatorbaum zum Ausdruck in Zeile 5 und zeigen Sie an Ihrem Operatorbaum, wie das Ergebnis des Ausdrucks zustande kommt.

1a)

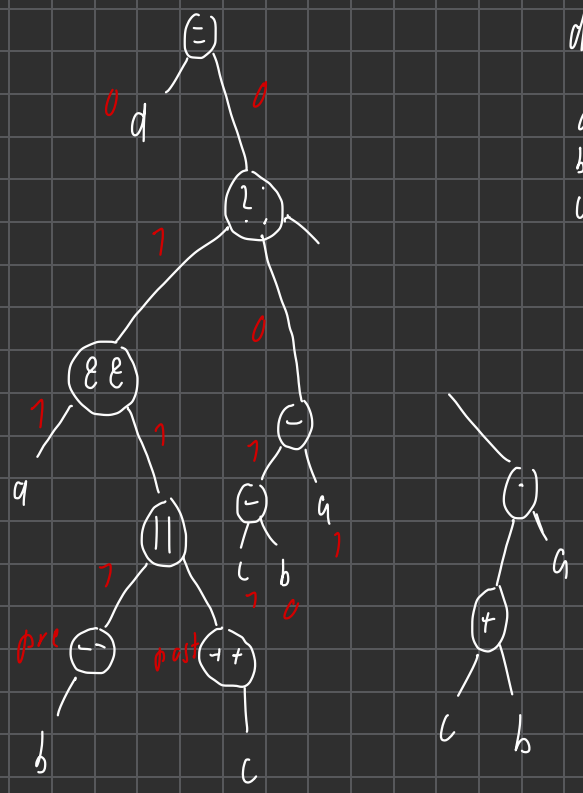


F(9) = 6

```
unsigned int F(unsigned int)

unsigned int F (unsigned int n) {
  if( n<=1)
   return 1;}
     else if (n%3==0) {
       return F(n/3+)+1; }
       return F(n-2)+ F(n-1); }
```

2a)



d = (a && (b-- || ++c)) ? c-b-a : c+b-a

a = 1
b = 1 0
c = 1

3. Schleifen

Gegeben ist das folgende Programm:

```
1    #include <stdio.h>
2    int main ( ) {
3    int i = 5, j = 2, k;
4      while (j=--i) {  //soll durch zählergesteuerte Sch. ersetzt werden
5        // Hier darf ergänzt werden
6        do {
7          printf ( "%d %d" , i , j);
8          for (k = j; k < i; k +=j)
9                  printf (" %d", k);
10                      printf ("\n");
11       } while (j /= 2);
12       // Hier darf ergänzt werden
13     }
14     return 0;
15   }
```

a) Entwickeln Sie mithilfe des folgenden Tabellen-Schemas die Bildschirmausgabe. Geben Sie auch Zeilenumbrüche (\n) an. (Es reicht nicht, nur die Bildschirmausgabe aufzuschreiben! Verwenden Sie die Tabellenform.)

i	j	k	Zeilennummer	Ausgabe

b) Ersetzen Sie die **äußere** Schleife (Zeile 4-13) durch eine zählergesteuerte Schleife, so dass die Ausgabe für alle Schleifendurchläufe gleich bleibt. Weitere Befehle sind nur innerhalb der äußeren Schleife erlaubt, nicht innerhalb der anderen Schleifen, also bei Zeile 5 sowie bei Zeile 12 - siehe Kommentare im Quellcode. Weitere Schleifen sind nicht erlaubt.

3a)

4. Funktionen

Es ist eine C-Funktion zu entwickeln, welche aus einem unsortierten Feld positiver ganzer Zahlen den Index des letzten aller Werte, der kleiner als sein Vorgänger im Feld ist, zurückgibt. In einem Fehlerfall (also wenn es keinen Wert gibt, der kleiner als sein Vorgänger ist) soll die Funktion -1 zurückgeben.

Beispiel:
Wird das folgende Feld vorgegeben, so ist die "2" der letzte Wert, der kleiner als sein Vorgänger, die "5" ist. Somit gibt die Funktion den Index von "2" zurück.

1	4	5	2	6	9

Die folgenden Teilaufgaben können als komplettes Programm in einer kompilierbaren c-Datei abgegeben werden.

a) Definieren Sie die Schnittstelle (= Prototyp) für die Funktion. Verwenden Sie möglichst gut geeignete Datentypen und benennen Sie die Funktion so, dass deren Aufgabe ohne Kommentar verstanden werden kann.

b) Implementieren Sie die Funktion als C-Funktion.

c) Schreiben Sie ein kurzes Hauptprogramm, in welchem Sie Ihre Funktion verwenden und testen. Machen Sie drei Tests. Im ersten Test geben Sie aus, was die Funktion zurückgegeben hat, im zweiten Test geben Sie den Wert und seinen Vorgänger aus und im dritten Test erzeugen Sie einen Fehlerfall.

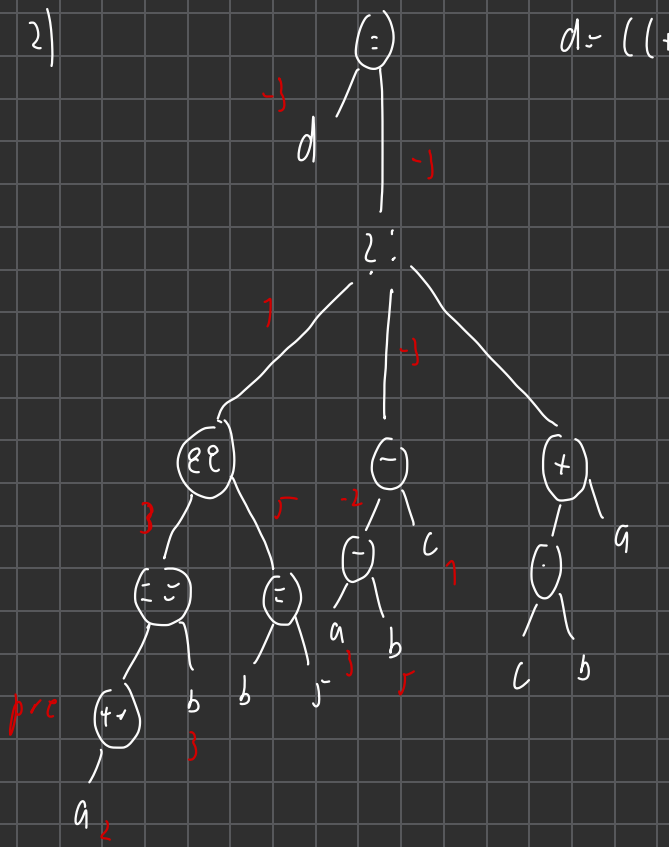
4)

a) unsigned index Des Letzten Kleineren Nachfolgers (unsigned int feld [],
int length);

b)

```
unsigned int F(unsigned int)
  :
  :
unsigned int F(unsigned int F)
  if(n ≤ 1) {
    return 1; }
  int Ergebnis = 2 * (F(n/2 + n/3) - F((n/2) / (n+1)));
    return Ergebnis; }
```

2)



d = ((++a == b) || (b = 7)) ? a - b - c : b * c + a

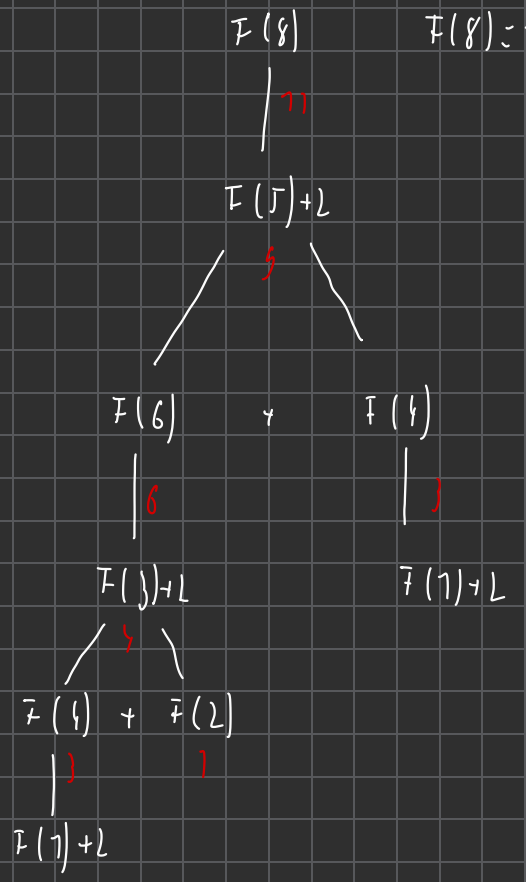
i	j	Zyklus	Ausgabe
5	i		

b)

```
i
i=5     ;i>0
while (i !=0){
  .
  .
  .
  i--
```

4) int Anzahl der kleinsten Zahl (int feld [], int groesse);

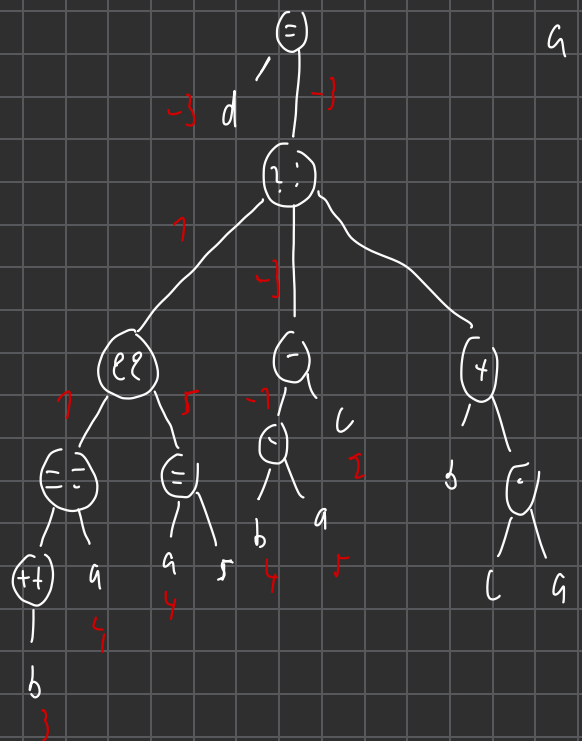
1a)



F(8)=11

```
unsigned int F(unsigned int);
:
unsigned int F(unsigned int n)
 if(n<=2) {
  return 1; }
 else if(n%2==1) {
   return F(n+1)+F(n-1);}
   return F(n-3)+2, }
```

2a)



a = 4 b = 4 d = -3

3a)

b) i = 0

```
while (i <= 3) {
i++ }
```

4a) int Dave (int [], unsigned int)

7a)